

Documentar Emissões Evitadas pela Destinação Correta de Resíduos

Um protocolo de declaração com linha de base explícita, fatores rastreáveis e separação do inventário de GEE

Autor: Marcio Villanova — ORCID [0009-0001-8072-6287](https://orcid.org/0009-0001-8072-6287)

Afiliação: Villanova ESG

Versão: 1.0 · **Tipo:** Relatório técnico (controlado pelo autor; sem revisão por pares)

Licença: CC BY 4.0

Referência web: <https://villanovaesg.com>

Situação deste documento. Relatório técnico versão 1.0. O depósito no Zenodo e a atribuição de DOI tornam a obra identificável e recuperável; **não** constituem revisão por pares, aprovação regulatória nem endosso institucional. Este relatório trata **da forma de uma declaração**, não de quantidade alguma: ele **não contém fator de emissão, valor de linha de base nem resultado**, por decisão de projeto. Não substitui parecer jurídico, técnico ou de asseguarção, e conformidade ao protocolo não é verificação. Normas e instrumentos legais são citados como orientação e **devem ser verificados nas fontes oficiais vigentes**; vários estão em transição. Os pontos em que a base de pesquisa registrou incerteza estão marcados com .

Declaração de interesse. O autor é CEO da Ecobraz, empresa brasileira que atua em coleta e destinação de ativos eletroeletrônicos pós-uso, e fundador da Villanova ESG. O autor tem interesse comercial em serviços que produzem declarações desse tipo. O protocolo é neutro em relação a fornecedores e não nomeia produto algum. **Nenhum número produzido por qualquer organização, inclusive a do autor, é aqui apresentado, endossado ou validado.**

Resumo

A destinação correta de material pós-uso evita emissões que teriam ocorrido sob um destino alternativo. Essa afirmação é defensável; quase tudo o que se costuma construir sobre ela não é. Emissões evitadas são **contrafactuais** — são a diferença entre o que aconteceu e um cenário que não aconteceu —, o que lhes dá três propriedades rotineiramente ignoradas: não podem ser subtraídas do inventário da organização emissora, não são compensação, e não sustentam alegação de neutralidade. Este relatório especifica um **protocolo de declaração**: nove elementos obrigatórios que tornam uma afirmação de emissão evitada reproduzível e auditável, centrados numa **linha de base explícita e justificada**, em **fatores de emissão rastreáveis** com fonte, ano, unidade e abrangência geográfica, e num **registro documentado de premissas** que declara em que direção cada premissa enviesa o resultado. Traz também uma tabela de linguagem de alegação separando o que se pode dizer do que não se pode, sob as restrições antigreenwashing vigentes dos dois lados do Atlântico. A regra que governa tudo, enunciada como política e não como aspiração: **publicar o método antes do número, e reportar a lacuna em vez de substituí-la por um valor padrão.**

Palavras-chave: emissões evitadas; linha de base; contrafactual; fatores de emissão; inventário de GEE; Escopo 3; greenwashing; reciclagem; protocolo de declaração; asseguarção.

1. A distinção sobre a qual tudo se apoia

Três quantidades são rotineiramente confundidas. São objetos diferentes, com regras diferentes, e o auditor penaliza a confusão com mais severidade do que penaliza um número conservador.

	Inventário	Emissões evitadas	Compensação (offset)
O que mede	Emissões atribuíveis à atividade própria e à cadeia de valor da organização (Escopos 1, 2, 3)	A diferença entre um resultado real e um destino alternativo contrafactual	Redução ou remoção verificada obtida em outro lugar, transferida como crédito
Base	Contabilização corporativa de GEE (GHG Protocol; ISO 14064-1)	Quantificação comparativa/em nível de projeto (ISO 14064-2; orientação de contabilização de projeto; método de ciclo de vida quando aplicável)	Padrões de crédito, com verificação independente e aposentadoria em registro
Pode ser subtraída do inventário?	Ela é o inventário	Não	Somente conforme as regras aplicáveis de compensação do residual; nunca como substituto da redução
Reportada onde	No inventário	Sempre em separado	Em separado, com identificação dos créditos
Sustenta alegação de "neutro"?	—	Não	Fortemente restringida, e proibida em nível de produto na UE quando baseada em compensação (adiante)

A regra dura. Emissões evitadas são reportadas **em separado** dos Escopos 1, 2 e 3; **não** são subtraídas deles; **não** são compensação; e **não** sustentam alegação de neutralidade ou de net-zero, salvo se e quando convertidas em créditos verificados, o que é outra empreitada, com requisitos próprios. É a posição consensual na orientação de contabilização corporativa de GEE e nos arcabouços de definição de metas, que excluem emissões evitadas da contabilização de meta.

O que sobra, e não é pouco. Um fornecedor pode afirmar que a destinação correta de uma massa declarada **evitou** uma quantidade quantificada de emissões em relação a um destino alternativo declarado, e um comprador pode reportar essa afirmação pelo que ela é. É um fato real, defensável e reportável. Apenas não é desconto na conta do comprador.

2. Por que a linha de base é o problema inteiro

Um número de inventário descreve algo que aconteceu. Um número de emissão evitada descreve a distância entre algo que aconteceu e **algo que não aconteceu**. O contrafactual não é, portanto, um detalhe do cálculo: ele **é** a alegação. Dois operadores com operações idênticas e fatores idênticos publicarão números diferentes se assumirem destinos alternativos diferentes — e nenhum dos dois estará mentindo.

Uma linha de base defensável cumpre cinco condições:

1. **Explícita.** O destino alternativo é declarado em palavras antes de ser declarado em números — o que teria acontecido com este material, onde, sob que prática.
2. **Realista, não pior-caso.** A linha de base é a **alternativa plausível**, não a mais danosa imaginável. Escolher o pior destino concebível infla o resultado e é a forma mais comum de um cálculo, no mais correto, tornar-se indefensável.

3. **Com fonte.** A razão para acreditar que aquela alternativa é o que teria ocorrido — prática regional, dado setorial, o arranjo anterior do cliente — é documentada e referenciada.
4. **Estável e versionada.** A linha de base não é reescolhida a cada período para favorecer o resultado. Quando muda, a mudança é datada, explicada, e os períodos anteriores ficam marcados como calculados na base anterior.
5. **Testada.** Declara-se o efeito, sobre o resultado, de uma linha de base alternativa razoável. Se um contrafactual plausível diferente muda a resposta em uma ordem de grandeza, esse fato pertence à declaração.

Regra de conservadorismo. Havendo escolha entre linhas de base defensáveis, adota-se a que produz o **menor** valor evitado, e a escolha é registrada. Número escolhido para ser defensável sobrevive ao escrutínio; número escolhido para impressionar, não.

3. O protocolo de declaração

Nove elementos obrigatórios. Declaração a que falte qualquer um deles não é reproduzível — e número que não se reproduz não se audita.

E1 — Sujeito e fronteira. Material de quem, em que período, e quais operações estão dentro da fronteira. O que está excluído é declarado explicitamente, não deixado por inferência.

E2 — Unidade funcional e período. A unidade em que o resultado é expresso e o período coberto. Resultados de períodos diferentes não são somados sem que ambos sejam reafirmados.

E3 — Massa por fluxo, amarrada aos documentos-fonte. Massa por fluxo de material, cada uma rastreável até os documentos de destinação que a evidenciam — no caso brasileiro, até os manifestos e certificados de destinação, por identificador. **Massa que não se amarra a um documento de destinação não entra no cálculo.** (Sobre como esses documentos são estruturados e ligados, ver DOI 10.5281/zenodo.XXXXXXX e o registro de correspondência normativa.)

E4 — Cenário de linha de base. Conforme o §2: explícito, realista, com fonte, versionado e testado.

E5 — Fatores de emissão, rastreáveis. Cada fator carrega **fonte, ano de publicação, versão, unidade e abrangência geográfica**, e é reproduzível por terceiro a partir dessa referência apenas. Fator retirado de compilação secundária é citado à compilação e à fonte original. **Onde não existir fator defensável para um fluxo, o fluxo é reportado como não quantificado — não se preenche com aproximação de outra geografia ou de outro material.**

E6 — Método e fórmula. O cálculo é declarado de modo que um terceiro, de posse de E3, E4 e E5, chegue ao mesmo resultado. Método descrito apenas como "metodologia internacionalmente reconhecida" não é método.

E7 — Registro de premissas. Cada premissa, sua justificativa, e a **direção em que ela enviesa o resultado** (aumenta, diminui, indefinido). Este elemento faz mais pela credibilidade do que qualquer outro, porque é o que um revisor confere para decidir se o autor estava tentando estar certo ou tentando impressionar.

E8 — Incerteza e sensibilidade. Uma faixa declarada ou, no mínimo, o efeito sobre o resultado de variar as premissas mais influentes. Um número único, apresentado sem qualquer indicação de sensibilidade, sugere uma precisão que o método não tem.

E9 — Declaração de não fungibilidade, literal e em destaque. Que o número representa **emissões evitadas**; que **não** deve ser subtraído dos Escopos 1, 2 ou 3; que **não** é compensação nem offset; e que **não** sustenta alegação de carbono neutro ou net-zero. Isto não é letra miúda — é a ausência dela que permite a um destinatário de boa-fé usar mal um número correto.

4. Linguagem de alegação

Não é conselho de estilo. No Brasil, alegação ambiental sem substanciação pode ser tratada como publicidade enganosa sob a legislação de defesa do consumidor; na União Europeia, a partir de **27 de setembro de 2026**, rotular um **produto** como neutro em clima ou carbono **com base em compensação** é prática proibida **independentemente da qualidade dos créditos**, com sanções substanciais. ⚠ Verificar os dois regimes, e a transposição no Estado-Membro relevante, antes de publicar qualquer alegação.

✓ Defensável	✗ Não defensável
"A destinação correta de [massa] evitou, estimadamente, [quantidade] em relação a [linha de base declarada], pelo método desta declaração"	"Reduziu sua pegada de carbono em [quantidade]"
"Reportado em separado do inventário; não deduzido dos Escopos 1/2/3"	"Compensa [quantidade] das suas emissões"
"Apoiamos o projeto [X], que removeu [quantidade], verificado por [organismo]"	"Produto carbono neutro" / "climate neutral" / "impacto climático reduzido" — quando baseado em compensação
"Não quantificado para [fluxo]: não há fator defensável disponível"	Preencher a lacuna com fator aproximado e não dizer
"Emissões evitadas não contam para metas baseadas na ciência"	"Conta para a sua meta de net-zero"

A assimetria que vale interiorizar. A coluna defensável é *mais longa e mais específica* que a coluna de marketing — e soa mais confiável para um público profissional exatamente por isso. A restrição não é um custo: o fornecedor que declara limites com precisão é aquele em quem uma equipe de diligência confia para o resto.

5. Níveis de asseguração

Declarações não são equivalentes, e o nível deve constar na face do documento, e não ficar subentendido.

Nível	O que é	Peso perante um comprador
Autodeclarada	Preparada e emitida pela parte interessada	O mais baixo; adequado apenas quando o método está integralmente divulgado e é reproduzível
Revisada internamente	Revisada por função competente e independente da linha comercial	Moderado; o revisor e sua independência são nomeados
Verificada de forma independente	Verificação por terceira parte contra norma reconhecida, em nível de asseguração declarado	O mais alto; declarar o verificador, a norma e se a asseguração é limitada ou razoável

⚠ As normas de asseguração desta área estão em transição: a norma específica de asseguração de declarações de GEE está sendo sucedida por norma geral de asseguração de sustentabilidade, com efeito para períodos iniciados em ou após **15/12/2026**, permitida a aplicação antecipada. Verificar qual se aplica ao trabalho que se está contratando.

Um número autodeclarado com método integralmente divulgado vale mais que um número verificado cujo método é opaco — porque o primeiro pode ser conferido e o segundo precisa ser acreditado. Essa ordem surpreende, e é a razão de o protocolo priorizar E4–E7 sobre o nível de asseguração.

6. Onde o número aterrissa no relato do comprador

O objetivo de acertar nisto é que o comprador consiga usar.

- **Relato de resíduos e circularidade** (ESRS E5; GRI 306 para quem relata voluntariamente) consome **massa por método de destinação** — que vem dos documentos de destinação, **não** desta declaração. É o uso mais forte e mais direto da evidência de um fornecedor brasileiro, e não exige número de carbono algum.
- **Relato climático** (ESRS E1; IFRS S2 conforme adotado na jurisdição do comprador) consome números de **inventário**, em base de contabilização corporativa de GEE. Um número de emissão evitada **não entra** nessas

divulgações como item de inventário; onde aparece, aparece em separado e rotulado.

-  O escopo e o cronograma do regime europeu de relato estiveram em revisão; verificar o que se aplica ao comprador específico antes de desenhar uma entrega em torno disso.

Implicação prática para o fornecedor que decide onde investir: a evidência de destinação se paga no relato do comprador de imediato, e sem cálculo de carbono. Construir a declaração de carbono primeiro, sobre evidência de destinação fraca, inverte a ordem do valor.

7. Limitações

Este é um protocolo versão 1.0, sem revisão por pares, sem validação empírica e que não é norma. **Ele deliberadamente não contém fatores de emissão, valores de linha de base, resultados, nem avaliação dos números de qualquer organização, inclusive a do autor.** Trata da forma e da divulgação de uma declaração, não da exatidão de qualquer cálculo feito sob ela: uma declaração pode cumprir os nove elementos e ainda assim estar errada, e conformidade ao protocolo não é verificação. As restrições legais resumidas no §4 são citadas como orientação, estão sujeitas a transposição e alteração, e **não são parecer jurídico**. As normas referenciadas estão em transição e  devem ser verificadas. Nada aqui converte emissões evitadas em compensação nem sustenta qualquer alegação de neutralidade.

8. Como citar

Villanova, M. (2026). *Documentar Emissões Evitadas pela Destinação Correta de Resíduos: um protocolo de declaração com linha de base explícita, fatores rastreáveis e separação do inventário de GEE* (Versão 1.0) [Relatório técnico]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.XXXXXXX>

(DOI a inserir após o depósito.)

Referências

Normas e instrumentos citados como orientação; verificar edições vigentes, situação e aplicabilidade na fonte oficial.

1. GHG Protocol — Corporate Accounting and Reporting Standard; Scope 2 Guidance; Corporate Value Chain (Scope 3) Standard; Project Accounting Protocol.
2. ISO 14064-1 (inventários organizacionais), ISO 14064-2 (quantificação em nível de projeto), ISO 14064-3 (validação e verificação).  Verificar edições vigentes.
3. ISO 14040 / ISO 14044 (avaliação de ciclo de vida); ISO 14067 (pegada de carbono de produto).  Verificar edições e emendas vigentes.
4. Orientação WBCSD sobre emissões evitadas; tratamento das emissões evitadas pela Science Based Targets initiative.  Verificar versões vigentes.
5. Normas de assegurar de informação de GEE e de sustentabilidade, inclusive a norma geral de assegurar de sustentabilidade com efeito para períodos iniciados em ou após 15/12/2026.  Verificar qual se aplica.
6. Diretiva (UE) 2024/825 — capacitação dos consumidores para a transição ecológica; aplicável a partir de 27/09/2026.  Verificar transposição.
7. Brasil. Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) — publicidade enganosa.  Verificar.

8. Brasil. Lei 15.042/2024 — Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, aplicável acima de limiares declarados e de forma faseada. ⚠ Verificar regulamentação e cronograma; dela não decorre obrigação geral de compensar para empresas abaixo desses limiares.
9. ESRS E1 e E5; GRI 306: Resíduos (2020); IFRS S1/S2. ⚠ Verificar escopo e cronograma, em revisão.
10. Villanova, M. (2026). *Arquitetura de Evidência para Ativos Eletroeletrônicos Pós-Uso*. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.XXXXXXX> ⚠ Inserir DOI após o depósito.
11. Villanova, M. (2026). *Da MTR/SINIR ao Comprador Europeu: uma tabela de correspondência*. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.XXXXXXX> ⚠ Inserir DOI após o depósito.
12. Villanova, M. (2026). *The Supplier Evidence Maturity Model (SEMM)*. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.21445455>